

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____	班級：六年____班	座號：_____	姓名：_____	複習評分：_____ 分
----------	------------	----------	----------	--------------

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係： $\bullet$ 速率 = 距離 $\div$ 時間 $\bullet$ 距離 = 速率 $\times$ 時間 $\bullet$ 時間 = 距離 $\div$ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】： $\bullet$ 時間單位由大變小 (時 $\rightarrow$ 分 $\rightarrow$ 秒)，「數值除以 60」；由小變大 (秒 $\rightarrow$ 分 $\rightarrow$ 時)，「數值乘以 60」。 $\bullet$ 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！平均速率 = 總距離 $\div$ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】： $\bullet$ 「相向而行 (面對面同時出發相遇)」：相遇時間 = 相距總距離 $\div$ (兩者速率和)。 $\bullet$ 「同向追趕 (慢者在前快者在後)」：追及時間 = 領先距離 $\div$ (兩者速率差)。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

💡 大招解析：時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6 (秒殺神器！如 72 km/h = 72 $\div$ 3.6 = 20 m/s)。

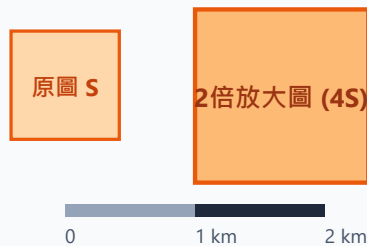
✨ 平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

💡 大招解析：切記不可將往返速率直接相加除以 2！

🎨 考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



💡 長度縮小 n 倍，面積縮小 n^2 倍！

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

- ✗ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4 + 6) \div 2 = 5$ ，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24 \div 5 = 4.8$ 公里/小時。
- ✗ 追趕問題除以速率和：同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級下學期第一次段考精選題

【真題 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

- 往返總距離 = 1200 $\times$ 2 = 2400 公尺。
 - 往返總時間 = 15 + 25 = 40 分鐘。
 - 平均速率 = 總距離 $\div$ 總時間 = 2400 $\div$ 40 = 60 公尺/分鐘。
- 如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

【真題 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時

B. 1.5 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$18 + 42 = 60$ 公里/小時。

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$90 \div 60 = 1.5$ 小時（即 1 小時 30 分鐘）。

故選 B。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均

☐ 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向）

☐ 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

【課綱核心觀念突破】

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱...）與圓柱，其體積一律為：**柱體體積 = 底面積 × 柱高**。

【柱體表面積組成要素】：
• **柱體表面積 = (底面積 × 2) + 側面總面積**。
• 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：**側面總面積 = 底面周長 × 柱高**！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 柱體體積公式

$$V = \text{底面積} \times h$$

💡 大招解析：圓柱體積 = $\pi r^2 \times h$ 。

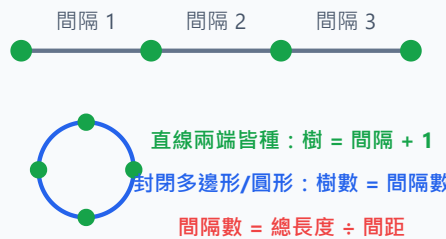
✨ 柱體表面積速算公式

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

💡 大招解析：不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

🔗 考點視覺圖解

植樹規律與間隔點數三模型



💡 兩端都種(點=間+1) | 兩端不種(點=間-1) | 封閉圓周(點=間)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✖ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。

✖ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 台北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分

B. 471 平方公分

C. 628 平方公分

D. 785 平方公分

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 計算 2 個底面積：

底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。

2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。

2. 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：

底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。

底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。

側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。

3. 計算表面積總和：

表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。

故正確答案選 B。

【

A

B. 288 立方公分

C

D. 576 立方公分

【

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

【課綱核心觀念突破】

【放大圖與縮圖幾何性質】：•「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。•「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。•「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：1.「比的形式」：例如 1：50000（地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺）。2.「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$ 。3.「圖示法」：畫出長度標記 0—1km—2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm)（換算時記住 5 個 0）。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

✦ 比例尺核心定義

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 大招解析：計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成分公分）。

✦ 實際距離計算公式

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 大招解析：如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = $3 \times 20000 = 60000$ 公分 = 600 公尺。

🔍 考點視覺圖解

雞兔同籠「假設法」差額分配圖

全設為雞：10 隻 $\times$ 2 隻腳 = 20 隻腳實際腳數 28 隻 $\rightarrow$ 相差 $28 - 20 = 8$ 隻腳
每將 1 隻雞換成 1 隻兔，腳數增加 $(4 - 2) = 2$ 隻總差額 $\div (4 - 2) = 8 \div 2 = 4$ 隻 (雞 = $10 - 4$)💡 全部假設為雞 $\rightarrow$ 少算的腳數即為兔數差額產生

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120° ，正確是【依然 60° ，角度不變】！

✗ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0（1 km = 100000 cm）。

📁 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 台中市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】在比例尺為 1：250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里

B. 20 公里

C. 200 公里

D. 2000 公里

✔ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
 - 地圖長度 8 公分對應的實際公分數： $8 \times 250000 = 2000000$ 公分。
 - 將公分換算為公里（1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0）： $2000000 \div 100000 = 20$ 公里。
- 故選 B。

📍 新北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✔ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

- 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。
 - 原長方形面積 = $4 \times 3 = 12$ 平方公分。
 - 放大圖長方形面積 = $12 \times 9 = 108$ 平方公分。
 - 面積倍數 = $108 \div 12 = 9$ 倍（即 $3^2 = 9$ 倍）。
- 故選 C。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」
- ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換 ($1\text{ km} = 1000\text{ m} = 100,000\text{ cm}$)

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

【課綱核心觀念突破】

【基準量與比較量三者關係】：• 「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。• 「比較量」：用來比較的量。• 公式：比值（倍數）＝比較量÷基準量。

【母子和與母子差應用】：• 「母子和（已知總和求基準量）」：基準量＝兩量之和÷(1＋比值)。• 「母子差（已知相差求基準量）」：基準量＝兩量之差÷(1－比值)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：全部假設為雞（腳少）：兔子隻數＝(實際總腳數－總頭數×2)÷(4－2)。

【間隔問題三大情境】：1. 兩端都種：間隔數＋1＝棵數。2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數＝棵數。3. 兩端都不種：間隔數－1＝棵數。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 母子和與母子差公式

$$\text{基準量} = \frac{\text{總和}}{1 + \text{倍數}}, \quad \text{基準量} = \frac{\text{差額}}{|1 - \text{倍數}|}$$

💡 大招解析：求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

✨ 雞兔同籠差額除法公式

$$\text{兔數} = \frac{\text{總腳數} - 2 \times \text{總頭數}}{4 - 2}$$

💡 大招解析：假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

🔗 考點視覺圖解

等量公理天平兩側對稱運算

$$x + 5 = 12 \rightarrow \text{兩邊同減 } 5 \rightarrow x = 7$$



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

💡 等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除 (≠0)，天平依然平衡

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。

✗ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。

📁 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 臺北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：

應有的腳數＝ $35 \times 2 = 70$ 隻腳。

2. 實際腳數比假設多出的腳數：

$94 - 70 = 24$ 隻腳。

3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：

兔子隻數＝ $24 \div 2 = 12$ 隻。

4. 雞的隻數＝ $35 - 12 = 23$ 隻。

5. 代回驗算： $12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！

故正確答案選 A。

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

【課綱核心觀念突破】

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。

- 等量加法：若 $a = b$ ，則 $a + c = b + c$ 。
- 等量減法：若 $a = b$ ，則 $a - c = b - c$ 。
- 等量乘法：若 $a = b$ ，則 $a \times c = b \times c$ 。
- 等量除法：若 $a = b$ ，則 $a \div c = b \div c$ (【極重要限制】： $c \neq 0$ ，0 絕對不能當除數！)。

【解題移項逆運算技巧】：

- 原本加的，兩邊同減消去。
- 原本減的，兩邊同加消去。
- 原本乘的，兩邊同除消去。
- 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 一元一次方程式求解步驟

$$ax + b = c \Rightarrow ax = c - b \Rightarrow x = \frac{c - b}{a}$$

💡 大招解析：先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🔗 考點視覺圖解

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% → 144°)

■ 項目B (30% → 108°)

■ 項目C (30% → 108°)

公式：圓心角 = $360^\circ \times \text{百分率}(\%)$ | 圓心角總和必為 360° 💡 百分率 100% = 圓周 360° | $1\% = 3.6^\circ$

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 $a = b$ ，則 $a \div c$ 必等於 $b \div c$ 」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c \neq 0$ 。

✗ 減號與除號順序反過來：如 $50 - x = 20$ ，解得 $x = 50 - 20 = 30$ ；若誤算成 $x = 20 - 50$ 則出錯。

📁 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 台北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x - 45 = 105$ ；每枝 50 元B. $3x + 45 = 105$ ；每枝 20 元C. $3x + 105 = 45$ ；每枝 20 元D. $x + 45 = 105$ ；每枝 60 元

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：列式： $3x + 45 = 105$ 。

2. 解方程式（等量減法）：

兩邊同減 45： $3x + 45 - 45 = 105 - 45 \Rightarrow 3x = 60$ 。

3. 解方程式（等量除法）：

兩邊同除以 3： $x = 60 \div 3 = 20$ 元。4. 代入驗算： $3 \times 20 + 45 = 60 + 45 = 105$ 元，計算無誤。

故正確答案為 B。

🏠 新北市某國小六年級下學期段考精選題

【真題 2】解方程式 $4x - 18 = 42$ ，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：

 $4x - 18 + 18 = 42 + 18$ $4x = 60$

2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：

 $x = 60 \div 4 = 15$ 。代入驗算： $4 \times 15 - 18 = 60 - 18 = 42$ ，完全相符！

故選 C。

📋 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0

☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序

☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：•「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。
•「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。
•「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360° 。因此：圓心角 $= 360^\circ \times \text{百分率}$ 。例如 25% 對應 $360^\circ \times 25\% = 90^\circ$ （直角）。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 圓心角計算公式

$$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}} = 360^\circ \times \text{百分率}$$

💡 大招解析：已知圓心角求百分率：百分率 $= \text{圓心角} \div 360^\circ \times 100\%$ 。

🔗 考點視覺圖解

國中先修：數線正負數走步機



幾何距離」必為非負 | 負數比大小：數字愈大其值

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 | 減負即是加正

⚠️ 【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

✗ 圓心角算成 100° ：誤將整個圓當作 100° ，記住整個圓是 360° ！

📁 【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏫 高雄市某國小六年級下學期畢業考精選題

【真題 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72° B. 90° C. 144° D. 160°

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$$

2. 計算對應的圓心角：

$$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{2}{5} = 144^\circ$$

故選 C。

🏫 台北市某國小六年級下學期畢業考精選題

【真題 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散佈圖

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

📄 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我掌握圓心角 $= 360^\circ \times \text{百分率}$ 的計算方法

☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）

☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%